To-Do's

- stimmt der letzte satz und soll ich ihn umsetzen? 2
- Testgruppen erklären als gleiche tests mit unterschiedlichen Vergleichsbereichen 3
- verweis auf formeln Precision und Recall 4
- maybe in Theorieteil 5
- neu formulieren den satz 5
- dabei austauschen 5
- besserer Satzbnau (verstehe ihn selbst nicht mal richtig) 6
- sicherstellen, dass das in "Neues Testkonzeptßteht 6
- Diagramm uml of test_controler 6
- ist das wirklich so? 7
- Diagramm uml of test_runner 8
- ist das wirklich so? 8
- maybe hier diagramm über genaue ausführreichenfolge und datenübergabelogik und dependencies? 9
- bild Wetterstein 9
- umformulieren 10
- bild Feldberg Kartenausschnitt 10
- bild Südschwarzwald 10
- zitat zu Tester-Studienarbeit 10
- abkürzung 11
- border with auf deutsch formulieren 13
- verweis auf unittests 13
- abgleich wirklich geleich emtriken wie in 4.2 13
- diese überleitung umformulieren 13
- matching areas auf pixelwidth/2 bei pixelgenauc und rest auf 100m und 1000m circular setzen 13
- problem solstein 13
- schlussfoldern, das berechnung der Distanz Müll 15

diagram mit Zylinder oder berg und dann ne border durch/ höhenlinien an border 16
das border width problem diagramm 16
geringe Dominanz sowie Prominenzabweichungen 18
Laufzeittests in 5 zu finden 18
besserer Name für die datei und konsistenz dieses namens 20
intro zu 5 21
achtung kann wie ki klingen 21
ref def Prominenz 22

Overkomplex Title

T2000

des Studiengangs „Informatik“

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart

von

Max Musterman

Abgabedatum

8. September 2025

Bearbeitungszeitraum	3 Monate
Matrikelnummer	5321326
Kurs	INF23A
Ausbildungsfirma	TRUMPF SE + Co. KG, Ditzingen
Betreuer	Betreuer
Zweitbetreuer	

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Overkomplex Title“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Ort	Datum	Unterschrift
		(Max Musterman)

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **II**

Abbildungsverzeichnis **III**

Quellcodeverzeichnis **IV**

0.1 Aktuelles Testkonzept 1

1 Bewertung des Gipfelfindungsalgorithmus **2**

1.1 Motivation 2

1.2 Neues Testkonzept 2

1.3 Umsetzung 6

1.3.1 Test_Controler 6

1.3.2 Test_Runner 8

1.4 Testen des Algorithmus 9

1.4.1 Allgemeine Bewertung 9

1.4.2 Definition der Test-Szenarien 9

1.4.3 Durchlauf der Tests 11

1.4.4 Beschaffung der Testdaten 11

1.4.5 Bewertung der Testergebnisse 13

1.5 Bewertung des Testers 18

2 Optimierung des Algorithmus **21**

2.1 Motivation 21

2.2 Vorgehen 21

2.3 Verbesserung der Abbruchbedingung und -logik 22

2.4 Verbesserung der Distanzberechnung 23

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1.1 Dominanz von Daniel, Birkkarspitze, Hochplattig und Große Arnspitze 16

2.1 Satelitenbild des Zugspitzecks 23

Quellcodeverzeichnis

Dies ist ein Test [**mustermann2024**].

0.1 Aktuelles Testkonzept

1 Bewertung des Gipfelfindungsalgorithmus

Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption und Implementierung einer automatisierten Testumgebung für den Gipfelfindungsalgorithmus. Nach der Erläuterung des Testansatzes und dessen technischer Realisierung werden spezifische Testszenarien definiert und durchgeführt. Abschließend erfolgt eine Bewertung des Algorithmus auf Basis der ermittelten Testergebnisse.

stimmt der letzte satz und soll ich ihn umsetzen?

1.1 Motivation

Damit die Optimierungen des Gipfelfindungsalgorithmus tatsächlich zu einer Verbesserung der Laufzeit und Genauigkeit führen, muss zuerst einmal eine Möglichkeit zur Bewertung des Algorithmus geschaffen werden. Es muss eine Methode gefunden werden, um die Ergebnisse des Algorithmus mit den tatsächlichen Gipfeln zu vergleichen und die Genauigkeit zu messen. Außerdem muss eine Möglichkeit gefunden werden, um die Laufzeit des Algorithmus zu messen und zu vergleichen. Dabei ist es wichtig, dass die Bewertung möglichst automatisiert abläuft, um eine große Anzahl von Testfällen schnell und effizient bewerten zu können.

1.2 Neues Testkonzept

Im Gegensatz zum alten Testkonzept, bei dem die Ergebnisse des Algorithmus manuell mit den tatsächlichen Gipfeln verglichen wurden, soll nun ein neues Testkonzept entwickelt werden, das eine weitgehend automatisierte Bewertung des Algorithmus ermöglicht. Das Konzept umfasst die automatisierte Ausführung des Algorithmus mit vordefinierten Parametern, die automatisierte Erfassung der Ergebnisse und deren systematischen Vergleich mit den tatsächlichen Gipfeln sowie die automatisierte Berechnung von Metriken zur Bewertung der Genauigkeit und der Laufzeit.

Zu diesem Zweck soll ein Python Skript geschrieben werden, dass die obendefinierten Schritte durchführt. Das Skript soll so gestaltet sein, dass es einfach zu bedienen ist und

eine große Anzahl von Testfällen schnell und effizient definiert werden können. Ein testfall ist eine testweise Ausführung des Algorithmus auf einem Kartenstück mit vordefinierten Parametern. Dies soll mit der Hilfe einer Konfigurationsdatei erreicht werden, in der die verschiedenen Testfälle definiert werden können. In dieser Datei soll auch definiert werden, welche Testfälle bei der Ausführung des Testers gestartet werden sollen.

Die Definition eines Testfalls umfasst die Parameter *Name*, *Input-Datei*, *Output-Datei*, *Geodaten-Datei*, *Algorithmus-Parameter* sowie den *Vergleichsbereich*. Der Name dient als eindeutiger Identifier des Testfalls. Dadurch kann der Testfall nachdem er definiert wurde mit einer weiteren Funktion gestartet werdenDie Input-Datei enthält reale Gipfeldaten der Testregion. Diese umfassen für jeden Gipfel den Namen, die Koordinaten, die Höhe, die Prominenz sowie die Dominanz. Diese Daten dienen als Ground Truth zur Bewertung des Algorithmus. Die Output-Datei legt fest, in welche Datei die Testergebnisse geschrieben werden. Die Geodaten-Datei enthält die Kartendaten der Testregion im GeoTIFF-Format. Diese Daten werden dem Algorithmus als Eingabe übergeben. Die Algorithmus-Parameter definieren die Bedingungen für die Ausführung. Dazu gehören die minimale Dominanz, die minimale Prominenz, die minimale Höhe, die minimale orographische Dominanz sowie die Randbreite. Diese Parameter beeinflussen, welche Erhebungen als Gipfel klassifiziert werden. Der Vergleichsbereich definiert einen räumlichen Umkreis um jeden realen Gipfel. Innerhalb dieses Bereichs werden vom Algorithmus erkannte Gipfel einem tatsächlichen Gipfel zugeordnet.

Testfälle können auch gebündelt als Gruppe initialisiert sowie ausgeführt werden. Hierfür kann beim Erstellen jedem Testfall ein Gruppenname hinzugefügt werden. Ganze Testfallgruppen lassen sich anschließend über eine eigene Funktion definieren. Diese Funktion verwendet außer des Testgruppennamen die gleichen Parameter wie die Testfall Generierung.

Testgruppen erklären als gleiche tests mit unterschiedlichen Vergleichsbereichen

Der Testablauf besteht aus zwei Schritten. Zunächst wird der Algorithmus mit den definierten Parametern auf den Geodaten ausgeführt. Anschließend werden die Ergebnisse validiert. Zur Validierung wird das Problem der Gipfelbestimmung als Klassifikationsproblem formuliert. Der Algorithmus bestimmt alle Gipfel innerhalb des Kartenausschnitts und kann daher als binärer Klassifikator betrachtet werden. Er teilt alle Punkte in zwei

Klassen ein: *Gipfel* (positiv) und *kein Gipfel* (negativ).

Zur Bewertung eines Klassifikators wird eine Konfusionsmatrix verwendet. Eine Konfusionsmatrix stellt die Anzahl korrekt und falsch klassifizierter Fälle gegenüber. Sie besteht aus vier Kategorien: Wahre Positive (True Positives), Falsche Positive (False Positives), Wahre Negative (True Negatives) und Falsche Negative (False Negatives).

Für die Analyse mittels Konfusionsmatrix werden ausschließlich diejenigen Punkte betrachtet, die entweder in der Input-Datei als reale Gipfel definiert sind oder vom Algorithmus als Gipfel ausgegeben werden. Es werden somit nicht alle einzelnen Pixel bzw. Geländepunkte der GeoTIFF-Datei als Klassifikationsobjekte herangezogen. Stattdessen beschränkt sich die Bewertung auf die Menge der tatsächlich existierenden Gipfel (Ground Truth) sowie auf die vom Algorithmus detektierten Gipfel. Dadurch wird die Analyse auf die für die Aufgabenstellung relevanten diskreten Objekte fokussiert und eine Verzerrung durch die sehr große Anzahl an Nicht-Gipfel-Pixeln vermieden. Zudem sind Puntke die keine Gipfel sind und vom Algorithmus nicht als solche erkannt werden für die aus den Konfusionsmatrix bestimmten Metriken nicht relevant ().

verweis auf formeln Precision und Recall

Die korrekte Klassifikation ergibt sich aus der Input-Datei, in der alle realen Gipfel des Kartenausschnitts definiert sind. Da die Kartendaten pixelbasiert sind und somit eine Approximation der realen Welt darstellen, können erkannte Gipfel nicht exakt auf den realen Koordinaten liegen. Daher wird der Vergleichsbereich eingeführt. Befindet sich ein vom Algorithmus erkannter Gipfel innerhalb dieses Bereichs um einen realen Gipfel, wird er diesem zugeordnet.

Für jeden realen Gipfel darf höchstens ein erkannter Gipfel zugeordnet werden. Innerhalb eines Vergleichsbereichs darf daher kein zweiter Gipfel liegen. Um dies sicherzustellen, muss die minimale Dominanz größer sein als der Vergleichsbereich oder der Kartenausschnitt so gewählt werden, dass ein solcher Fall ausgeschlossen ist. In diesem Testsystem wird der Vergleichsbereich stets kleiner als die minimale Dominanz gewählt.

Auf dieser Grundlage gelten die in der Input-Datei definierten Gipfel als tatsächliche positive Fälle. Alle nicht in der Input-Datei definierten Punkte gelten als tatsächliche negative Fälle. Die vom Algorithmus erkannten Gipfel bilden die vorhergesagten positiven

Fälle. Nicht erkannte Punkte bilden die vorhergesagten negativen Fälle.

Im Folgenden wäre hier ein Beispiel für einen Solchen Testfall im Wetterstein Gebirge.

	Vorhergesagt: Gipfel	**Vorhergesagt: Kein Gipfel**
Tatsächlich: Gipfel	18	4
Tatsächlich: Kein Gipfel	10	0

In diesem Beispiel wurden 18 reale Gipfel korrekt erkannt (Wahre Positive). Diese Gipfel sind in der Input-Datei und der Vorhersage des Algorithmus enthalten. Vier Gipfel aus der Input-Datei waren nicht in der Ausgabe des Algorithmus enhalten, was bedeutet, dass der Algoprithmus diese nicht erkannt hat (Falsche Negative). Zehn Gipfel wurden fälschlicherweise als Gipfel klassifiziert (Falsche Positive). Null Gipfel wurden von Algorithmus sowie Input-Datei nicht als Gipfel klassifiziert, da diese immer ignoriert werden.

Auf Basis dieser Matrix können verschiedene Qualitätsmaße berechnet werden. Bei diesem Tester werden die Präzision (Precision) und die Sensitivität (Recall), sowie der F-Score (f1-Score) verwendet. Die können mit den folgenden Formeln berechnet werden:

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positiv (TP)}}{\text{True Positiv (TP)} + \text{False Positiv (FP)}} \tag{1.1}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positiv (TP)}}{\text{True Positiv (TP)} + \text{False Negativ (FN)}} \tag{1.2}$$

$$\text{F1-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \tag{1.3}$$

maybe in Theorieteil

Diese Metriken geben Aufschluss über die Genauigkeit des Algorithmus und zeigen wo der Algorithmus genauer ist und wo schlechter . Dabei zeigt die Precision wie sehr der Algorithmus zum finden neuer nicht echter Gipfel neigt und der Recall zeigt wie häufig der Algorithmus reale Gipfel nicht erkennt. Beide Werte sind ≥ 0 und ≤ 1. Der F-Score verbindet beide Werte und zeigt wie genau der Algorithmus allgemein ist.

neu formulieren den satz

Dabei gilt desto näher die Werte an eins sind, desto besser ist der Algorithmus. Am Wich-

dabei austauschen

tigsten ist, dass der Recall möglichst nahe an der eins ist, da es für einen Suchalgorithmus besser ist unötige Werte zu finden als Werte zu übersehen.

Andere Metriken zur Bestimmung der Genauigkeit sind die durchschittlichen Abweichungen der Position, Höhe, Prominenz und Dominanz pro Testfall. Diese Werte zeigen die Genauigkeit des Algorithmus für die vom Algorithmus gefundenen realen Gipfel. Sie werden in Metern angegeben. Zusätzlich wird bei der Positionsabweichung eine Abweichung in X- und Y-Richtung bestimmt. Alle Metriken werrden in die im Testfall definierte Output-Datei geschrieben. Abgesehen von diesen Metriken werden zudem die Zuordnungen der Gipfel und die Einzelabweichungen pro Gipfel in die Output-Datei geschrieben.

Außerdem sollen Metriken implementiert werden, die die Laufzeit des Algorithmus aufzeigen und verdeutlichen, wo der Algorithmus längere Zeit benötigt als erwartet. Für diesen Zweck soll eine Funktion implementiert werden, die die gesammte Ausführtzeit sowie die einzelnen Ausführzeiten der Teilbereiche (globale Maximasuche, Prominenzberechnung, Dominanzberechnung) zurückgibt.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das neue Testkonzept, bis auf die Testfalldefinition, automatisiert abläuft und dadurch, dass die Suche als Klassifikationsproblem neu formuliert wird die Genauigkeit des Algorithmus bestimmt werden kann. Außerdem liefert das neue Testkonzept eine zeitliche Abschätzung der Leitung der einzelnen Teiile des Algorithmus.

besserer Satzbnau (verstehe ihn selbst nicht mal richtig)

1.3 Umsetzung

Wie bereits in 1.2 definiert wird der Tester mit einer Konfigdatei und mehreren Pythondateien umgesetzt. Zusätzlich werden die Realen Gipfel für jeden Testfall in einer seperaten Json-Datei definiert und die Ergebnisse in selbigen Format gespeichert.

sicherstellen, dass das in "Neues Testkonzeptßteht

Der Tester besteht aus zwei Klassen. Sie heißen Test_Runner und Test_Controler.

1.3.1 Test_Controler

Diagramm uml of test_controler

Die Klasse `Test_Controler` ist die zentrale Steuerungseinheit für die automatisierten

Tests. Sie ist dafür verantwortlich, Testkonfigurationen zu definieren, zu verwalten und auszuführen.

Testdefinition Die Methode `define_test()` ermöglicht die Definition eines einzelnen Testlaufs. Dabei werden Parameter wie der Name des Tests, die zu verwendenden Geodaten, die Ausgabedatei für die Ergebnisse sowie die Schwellenwerte für die Gipfelerkennung (Prominenz, Dominanz, etc.) festgelegt. Diese Konfiguration wird als `Test_Config`-Objekt gespeichert.

Für die Durchführung von Testreihen existiert die Methode `define_test_group()`. Diese Methode generiert eine Gruppe von Tests, die sich in der Regel nur durch einen variierenden Parameter unterscheiden, wie beispielsweise dem *Matching-Radius*. Dies vereinfacht das Testen von verschiedenen Konfigurationen für ein bestimmtes Szenario.

Testausführung

Die Ausführung der Tests wird über die Methoden `run_test()` und `run_test_group()` gesteuert. `run_test()` kann entweder einen einzelnen, spezifischen Test anhand seines Namens oder alle definierten Tests ausführen. `run_test_group()` führt alle Tests aus, die zu einer bestimmten Gruppe gehören.

Intern verwaltet der `Test_Controler` eine Liste von `Test_Runner`-Instanzen. Für jede Testkonfiguration wird geprüft, ob bereits ein kompatibler `Test_Runner` (für die gleiche Geodaten-Datei oder den gleichen Ordner) existiert. Ist dies der Fall, wird dieser wiederverwendet, um das wiederholte Laden und Vorverarbeiten der Geodaten zu vermeiden. Andernfalls wird eine neue `Test_Runner`-Instanz erzeugt.

ist das wirklich so?

Zeitmessung und Parametertests

Zusätzlich zu den funktionalen Tests bietet der `Test_Controler` Methoden zur Zeitmessung (`timetest_single_file()` und `timetest_multiple_file()`). Diese führen die Gipfelanalyse für eine einzelne Datei oder mehrere Dateien durch und messen die benötigte Zeit für die einzelnen Teilschritte des Algorithmus, wie die Suche nach lokalen Maxima, die Prominenz- und die Dominanzberechnung. Die Methode `multiple_execution_test()`

ermöglicht es, die Analyse mehrfach hintereinander auszuführen, um die Stabilität und Konsistenz der Laufzeit zu bewerten. Diese Logik wurde hier im `Test_Controler` implementiert, da diese Tests wenig Programmcode zur Ausführung benötigen und eine andere Ausführlogik sowie Metriken wie die Genauigkeitstests besitzen.

Diagramm uml of test_runner

1.3.2 Test_Runner

Der `Test_Runner` ist für die Durchführung und Auswertung der Genauigkeitstests zuständig. Jede Instanz dieser Klasse ist an ein bestimmtes Set von Geodaten gebunden, welche sie bei der Initialisierung lädt und für alle nachfolgenden Tests wiederverwendet.

Initialisierung und Datenvorbereitung

Beim Erstellen eines `Test_Runner`-Objekts werden die digitalen Höhenmodelldaten (DEM) eingelesen und vorverarbeitet. Wichtige Metadaten wie das Koordinatenreferenzsystem, die Auflösung und die Umrechnungsfaktoren zwischen Pixel und Meter werden extrahiert und für spätere Berechnungen zwischengespeichert. Dieser Schritt ist ressourcenintensiv, weshalb der `Test_Controler` darauf achtet, `Test_Runner`-Instanzen für bereits geladene Geodaten wiederzuverwenden.

ist das wirklich so?

Testdurchführung

Die zentrale Methode ist `execute_test()`, die eine spezifische Testkonfiguration entgegennimmt. Der Ablauf eines Tests ist wie folgt:

1. **Einlesen der Testdaten:** Die realen Gipfel („True Peaks“) und die bekannten Nicht-Gipfel („Fake Peaks“) werden aus der angegebenen JSON-Datei geladen.
2. **Gipfelsuche:** Der Gipfelfindungsalgorithmus wird mit den in der Konfiguration definierten Schwellenwerten (z.B. für Prominenz und Dominanz) auf den Geodaten ausgeführt.
3. **Normalisierung:** Die gefundenen Gipfel werden in ein einheitliches Datenformat überführt, um den Vergleich mit den realen Gipfeln zu ermöglichen.
4. **Matching:** Die gefundenen Gipfel werden mit den realen Gipfeln abgeglichen. Ein

gefundener Gipfel gilt als "Treffer"(*True Positive*), wenn er sich innerhalb eines definierten Radius (*Matching-Area*) um einen realen Gipfel befindet. Gefundene Gipfel, die keinem realen Gipfel zugeordnet werden können, gelten als *False Positives*. Reale Gipfel, die nicht gefunden wurden, sind *False Negatives*.

5. **Auswertung und Statistik:** Aus den Ergebnissen des Matchings werden Metriken wie Präzision (*Precision*), Sensitivität (*Recall*) und der F1-Score berechnet. Zusätzlich werden die durchschnittlichen Abweichungen für Position, Höhe, Prominenz und Dominanz ermittelt.

6. **Ausgabe und Export:** Die berechneten Statistiken und Ergebnisse werden in der Konsole ausgegeben und zur späteren Analyse in einer JSON-Datei gespeichert.

maybe hier diagramm über genaue ausführreichenfolge und datenübergabelogik und dependencies?

1.4 Testen des Algorithmus

In diesem Unterkapitel werden die Test-Szenarien auf die der Tester getestet wird beschreiben. Außerdem wird die Beschaffung der Testdaten erläutert und die Testergebnisse bewertet.

1.4.1 Allgemeine Bewertung

Der Algorithmus ist bereits in der Lage Gipfel zu erkennen. Er hat jedoch Probleme mit den Randwerten und der Dominanz sowie Prominenzberechnung. Daher müssen diese Programmbausteine untersucht und verbessert werden. Besonders auffällig sind auch die Hohen Höhenabweichungen bei der Wetterstein und der Südschwarzwaldkarte. Um diese bei künftigen Tests als Fehler auszuschliesen sollten die Geodaten des Copernicus-Programm nicht mehr genutzt werden.

1.4.2 Definition der Test-Szenarien

Um die korrekte Funktion des Algorithmus zu prüfen wird auf verschiedenen Kartenausschnitten getestet. Dazu wurden drei Kartenauschnitte ausgewählt, die verscheidenen Fälle abbilden in welchen der Algorithmus eingesetzt werden kann.

bild Wetterstein

Der erste Kartenausschnitt konzentriert sich auf das Wettersteingebirge (Alpen) bei Gamisch-Partenkirchen und große Teile des Karwendelgebirges nördlich von Innsbruck (Österreich), sowie viele umliegende Berge. Dieser Kartenausschnitt wurde ausgewählt, da er viele Bergrücken und Grate beinhaltet, die in diverse Richtungen abfallen und denoch weitgehend freistehende Berge wie die Große Arnspitze oder den Vorderskopf beinhaltet. Dieser Kartenabschnitt bietet zudem vielfältige Berghöhen und gleichzeitig viele Gipfel, die Höhentechnisch nahe bei einander sind.

umformulieren

bild Feldberg Kartenausschnitt

Der zweite Kartenausschnitt zentriert sich um den höchsten Berg des Schwarzwaldes, den Feldberg. Dieser Bereich wurde gewählt, da der Algorithmus bis jetzt weniger in Mittelgebirgen getestet wurde. In Mittelgebirgen sind die Hänge meist weniger steil und die Gipfel weniger eindeutig. Die Whal fiel auf die Region um den Feldberg, da diese Region gut kartographiert ist und daher die Gipfel schon genau bestimmt sind. Außerdem gleicht der Feldberg auf seinem Gipfel mehr einer Hochebene als einem herkömlichen Gipfel. Dieses Terrain ist daher ein gutes Gegenstück zu den schroffen und unebenen nördlichen Kalkalpen.

bild Süd-schwarzwald

Der letzte Kartenausschnitt ist ein großer Kartenausschnitt des Südschwarzwalds. Die Wahl fällt auf den Südschwarzwald, da er sehr vielseitig ist. Er fällt in richtung Süden und Westen steil ins Rheintal ab und wandelt sich in den Osten in eine Hügellandschaft. Dieser Test soll, durch das einschließen des Rheintals bei Schaffhausen außerdem zeigen, wie sich der Algorithmus auf Gebiet bedienen lässt, wo nicht alle Gipfel in der Datenquelle zwingend bekannt sind.

Es wurde kein Abschnitt in den Schweizer Alpen gewählt, da der Algorithmus dort schon in getestet wurde.

zitat zu Tester-Studienarbeit

Die Vergleichsbereich werden bei den Tests jeweils jeweils einmal als $\sqrt{2}$ * *Pixelgröße*, *100m* und *minimale Dominanz* gewählt. Das sorgt dafür, dass schnell erkennbar ist welche Gipfel auf welcher Genauigkeit erkannt wurden. Dabei beschreibt $\sqrt{2}$ * *Pixelgröße* die maximale Genauigkeit mit der eine pixelbassierte Karte einen Gipfel voraussagen kann. Die *100m* sind der Bereich, den wir als gewünschte Genauigkeit des Algorithmus definiert haben. Die *minimale Dominanz* beschreibt nach **??** den maximalen Bereich in dem wir die realen Gipfel den gefundenen zuordnen können.

1.4.3 Durchlauf der Tests

Nachdem die Testdaten erstellt wurden, wurden die Tests mit verschiedenen Konfigurationen des Algorithmus durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Werte für die Schwellenwerte der Prominenz und Dominanz getestet, um zu sehen, wie sich diese auf die Genauigkeit der Gipfelerkennung auswirken. Dabei ist aufgefallen, dass die Datenqualität aprupt abnimmt, wenn der Schwellenwert für die Prominenz und der Dominanz zu neidrig angesetzt werden. Um einerseits den Gipfelfinder in schwerem Gebiet zu Testen und gleichzeitig die Datenqualität zu erhalten, wurde bei keinem Test der Schwellenwert für die Prominenz unter 100m und der Schwellenwert für die Dominanz unter 1000m gesetzt. Es wurden aber auch Tests mit höheren Schwellenwerten durchgeführt, um zu sehen, wie sich diese auf die Genauigkeit auswirken.

1.4.4 Beschaffung der Testdaten

Die Testdaten wurden aus verschiedenen Quellen beschafft. Die Geodaten (GeoTIFF-Dateien) wurden von verschiedenen Quellen beschafft. Für die Alpen wurden die Daten des Copernicus Programms der EU bezogen. Diese Entscheidung wurde Aufgrund der Ländergrenze zwischen Deutschland und Österreich, welche sich in dem Kartenausschnitt befindet, getätigt. Als Kartenmodell wurde hier die „Digital Elevation Model (DEM) for Europe at 30 meter“ gewählt. Aus ihr können Kartenausschnitte von Europa im mit einer Auflösung von 30m pro Pixel heruntergeladen werden. Um die Performance des Tests zu verbessern wurde der Kartenausschnitt auf eine Pixelgröße von ca. 90m umgerechent. Die Kartendaten für den Südschwarzwald wurden auch aus dieser Quelle gewonnen. Das liegt daran, dass auch Teile der nördlichen Schweiz bei Schaffhausen abgebildet werden. Für den Südschwazwaldtest wurde die Kartengenauigkeit nich verringert, sondern auf 30m belassen.

abkürzung

Für den Feldberg wurden die Daten von der Landesvermessung Baden-Württemberg bezogen. Der Grund hierfür ist, dass die Daten dort genauer sind. Alle Daten wurden in einer Auflösung von 0.25m pro Pixel bezogen. Da diese Auflösung zu hoch für die Testzwecke ist, wurden die Daten auf eine Auflösung von 10m pro Pixel heruntergerechnet.

Die Daten über die realen Gipfel wurden aus verschiedenen Quellen bezogen. Da in den Daten nicht flächendeckend die Prominenz und Dominaz definiert wruden, mussten bei der Erstellung der Realdatensätze verschiedene API-Quellen und manuelle Suche kombiniert werden. Zum einen wurden die Daten von der OpenStreetMap API bezogen. Diese Daten wurden mit Hilfe der Overpass API abgefragt. Es wurden alle Punkte mit dem Tag *natural=peak* innerhalb der Kartenausschnitte abgefragt. Diese Daten wurden wurden zunächst mit den Daten von Wikidata abgeglichen und durch diese ergänzt. Wikidata bietet eine API an, über die für bestimmte Koordinaten die Gipfel abgefragt werden können. Mit diesem Abgleich konnten über mehrere Kartenbereichen in den Alpen im Durchschnitt 80% der Gipfel mit Prominenz über 100m gefunden werden. Dies leigt nicht daran, dass die Gipfel selbst unbekannt sind, sondern daran, dass die Prominenz und Dominanz nicht in den Datenquellen definiert wurden. Daher wurden die Daten von Hand ergänzt und auf Vollständigkeit überprüft. Zum besseren Analyseren der Tests wurden die Gipfel, die nicht den Kriterien für einen Gipfel entsprechen, als *Fake Peaks* definiert und in die Testdaten aufgenommen. Es wurden Punkte ausgewählt, die in der Nähe von realen Gipfeln liegen, aber nicht die Kriterien für einen Gipfel erfüllen oder von den APIs als Gipfel, die den Bedingungen nicht entprechen erkannt wurden. Diese Daten helfen bei dem schnellen finden von Fehlern des Algorithmus, da sie zeigen, welchen Gipfel der Algorithmus fälschlicherweise als Gipfel identifiziert hat und nicht nur seine Koordinaten. Um die Daten manuell zu ergänzen und zu überprüfen muss die Karte von Hand durchsucht werden. Dabei stellt sich die Frage, welche Karte verwendet werden sollte, um die genausten testdaten zu erhalten. Dabei spielen Faktoren wie die allgemeine Genauigkeit der Höhenlinien und Anzahl der makierten Gipfel eine Rolle. Die Höhenlinien sind wichtig um die Prominenz abzuschätzen, wenn keine Realwerte dafür existieren. Bei wie vielen Gipfel keine Realwerte in den Datenquellen existieren hängt von vielen Faktoren ab. Dabei gilt meist, dass desto berühmter, höher die Gipfel und desto höher deren Prominenz und Dominanz ist umso wahrscheinlicher existieren Realwerte für diese Berge und umso besser sind diese. Ersteres spielt nach der Erfahrung eine größere Rolle. So ist beispielsweise die Höhe der Zugspitze in der Wikidata Datenbank auf Centimeter genau definiert, während die Höhe der meisten anderen Gipfel nur auf Meter genau definiert ist. Es gibt aber auch Fälle, wie beispielsweise den Daniel, bei der die Höhe nur auf 10 Meter genau definiert ist, obwohl

sie ein eine große Prominenz von über 500m besitzt.

Es wurden verschiedene Karten verglichen, wie die OpenStreetMap Karte, die Karte von Google Maps und die Karte von Bing Maps. Es wurde festgestellt, dass die OpenStreetMap Karte die genausten Höhenlinien und die meisten markierten Gipfel enthält. Daher wurde sie als Hauptquelle für die manuelle Ergänzung der Testdaten verwendet. Die Werte für die Prominenz und Dominanz wurden dabei durch Abschätzen der Höhenlinien auf der Karte ergänzt, wenn nicht schon durch die APIs gegeben.

1.4.5 Bewertung der Testergebnisse

Nach dem durchlaufen der Tests wurden die Ergebnisse ananlysiert und bewertet. Dabei wurde nicht nur die Genauigkeit der Gipfelerkennung bewertet, sondern auch die durchschnittlichen und extremen Abweichungen für Position, Höhe, Prominenz und Dominanz, sowie die Laufzeit. Dabei werden zunächst alle Test-Szenarien einzeln bewertet und anschließend die Ergebnisse zusammengefasst. Dabei wurden zur besseren Vergleichbarkeit alle Tests mit einer Boder width von 50px ausgeführt. Außerdem wurde bei allen Test mit einer minimalen orographischen Dominanz von 0% gerechnet. Letzteres hat den Grund, dass die orographische Dominanz aus der Prominenz und der Höhe berechnet werden kann. Daher ist es einfacher zum testen dieser Funktion keine Feldtests durchgeführen, sondern einfache Unittests zu schreiben.

border with auf deutsch formulieren

verweis auf unittests

Wetterstein-Tests

Im Wettersteingebirge und Umland wurden mit dem Algorithmus alle Berge mit einer minimalen Höhe von 0m, Prominenz von über 500m und Dominanz von minimal 2km gesucht. Diese Werte wurden gewählt, damit die Zahl der zu untersuchenden Gipfel nicht zu groß ausfällt. In diesem Test wurden 95% der realen Gipfel auf 1000m korrekt erkannt (Precision) und 68% der gefundenen Gipfel waren in 1000m um einen realen Gipfel, der den Kriterien entsprach (Sensitivity). Bei einem Vergleichsbereich von 100m werden noch 60% der Gipfel richtig erkannt. Auf den Pixel genau (ca. 65m) werden nur 55% der Gipfel erkannt. Die Restlichen Metriken sind hier in einer Tabelle zu finden:

abgleich wirklich geleich emtriken wie in 4.2

diese überleitung umformulieren

In diesen Allgemeinen Testergenissen ist gut zu erkennen, dass der Tester weniger Pro-

matching areas auf pixelwidth/2 bei pixelgenauc und rest auf 100m und 1000m circular

Tabelle 1.1: Metriken Wetterstein 100m Abstand

Metrik	Wert
Precision	0.60
Sensitivity	0.43
F1-Score	0.50
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	30.83
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	23.35
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	17.44
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	26.83
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	641.77
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	97.33

Tabelle 1.2: Metriken Wetterstein 45m Manchattendistanz

Metrik	Wert
Precision	0.55
Sensitivity	0.39
F1-Score	0.46
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	26.06
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	21.39
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	12.65
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	26
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	677.45
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	91.82

Tabelle 1.3: Metriken Wetterstein 1000m Abstand

Metrik	Wert
Präzision	0.95
Sensitivität	0.68
F1-Score	0.79
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	149.88
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	130.65
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	51.19
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	32.47
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	1040.35
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	98.58

bleme damit hat Gipfel zu erkennen, sondern deren Prominenz und Dominanz richtig zu bestimmen. Das zeigt sich in den für die gewählten Schwellenwerte hohen durchscnittlichen Prominenz und Dominanz. Um nun genauer zu erkennen, was für die Abweichungen verantwortlich ist, müssen die einzelnen Werte untersucht werden. Dabei fällt auf, dass die meisten Berge eine unerwartet hohe Dominanzabweichung haben. Dabei gibt es auch ein paar Gipfel, die besonders hohe oder niedrige Abweichungen haben. Diese sind für die Bestimmung der Fehlerursache wichtig. Der Gipfel mit der höchsten Abweichung ist die Birkkarspitze (11,5km) und der Gipfel mit der niedrigsten ist der Hochplattig (36m). Eine höhere Abweichung der Dominanz vom Realwert lässt sich bei der Birkkarspitze zwar alleine durch die Hohe Dominanz von 33km erklären, aber 11,5km ist dennoch zu hoch um nicht auf einen Fehler im Höhenmodell oder Algorithmus hinzudeuten. Um das Problem besser einordnen zu können, werden die Gipfel und ihre Possition, sowie nächst höheren Punkte miteinander verglichen. Das folgende Diagramm 1.1 zeigt den Kartenbereich und vier Gipfel die so aufbereitet wurden.

Zusätzlich sind die relativen Fehler der Dominanzen in dem Diagramm 1.4 zu sehen. Hieran ist gut zu erkennen, dass der Hochplattig der einzige Berg ist, desen Dominanz nur in Y-Richtung bestimmt wurde.

schlussfoldern, das berechnung der Distanz Müll

Ein anderes Problem ist, dass der Algorithmus Gipfel erkennt, die in Realität nicht existieren. Das passiert nur in der Nähe des Kartenrandes. Das liegt daran, dass kleine Er-

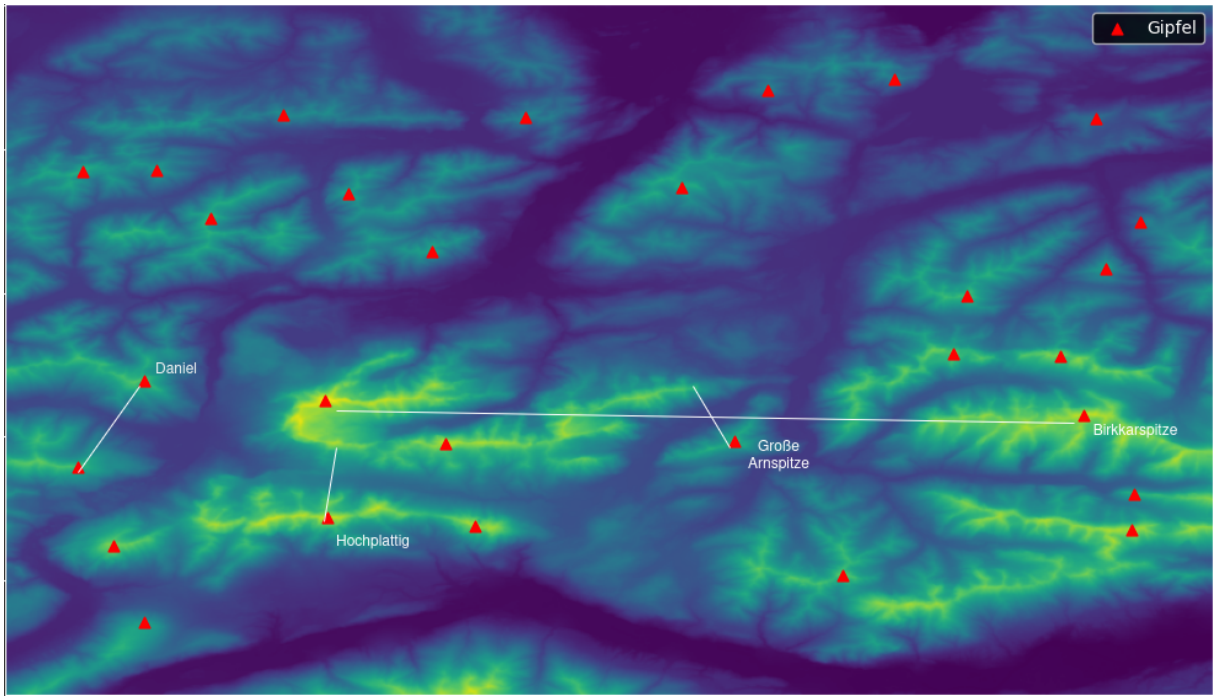

Abbildung 1.1: Dominanz von Daniel, Birkkarspitze, Hochplattig und Große Arnspitze

Tabelle 1.4: Relative Fehler pro Gipfel

Gipfel	Wert (%)
Birkkarspitze	34,84%
Hochplattig	0,6%
Daniel	36,0%
Große Arnspitze	16,9%

hebungen am Hang eines Berges nahe des Kartenrandes nicht als Gipfel ausgeschlossen werden können. In diesem Fall wird ihnen der Hang des gesammten Berges bei der Prominenzberechnung angerechent. Um dies zu verhindern wurde bereits die *border width* eingeführt. Diese scheint aber nicht richtig zu funktionieren, die Randwertfehler nun am Rand der *border width* auftretten.

diagram mit Zylinder oder berg und dann ne border durch/ höhenlinien an border

Der Algorithmus erkennt einzelne Gipfel nicht als Gipfel. In diesem Test-Szenario ist das der kleine Solstein bei Innsbruck. Der Grund hierfür ist, dass seine Prominenz als unter 500m vorhergesagt wird, obwohl sie bei 517m liegt. Dieses Problem lässt sich auf die Kartenqualität zurückführen.

das border width problem diagramm

Wenn ein Gipfel in dem Vergleichsbereich um einen realen Gipfel liegt, heißt das nicht, dass der Algorithmus den Gipfel erkennt. Das wird bei der Birkkarspitze erkenntlich, wo der

Algorithmus die mittlere Ödkarspitze als Gipfel erkannt hat, die eigentliche Birkkarspitze nicht. Dieser Fehler kann mit der genauigkeit der Karte erklärt werden.

Feldberg-Test

Beim Feldberg-Test wurden mit dem Algorithmus alle Berge mit einer minimalen Höhe von 0m, Prominenz von über 100m und Dominanz von minimal 200m gesucht. Diese Werte wurden gewählt, damit die Zahl der zu untersuchenden Gipfel auf diesem kleineren Kartenasuschnitt nicht zu gering wird. Mit diesen Parametern wurden 91% der realen Gipfel auf 100m korrekt erkannt und 67% der gefunden Gipfel waren reale Gipfel. Dies zeigt ein ähnliches Bild, wie auch schon der Wetterstein-Test. Der Algorithmus findet zwar die meisten Gipfel, findet jedoch auch zusätzliche Gipfel nahe des Randes, die keinen realen Gipfel entsprechen. Anders als beim Wetterstein-Test bestimmt der Algorithmus beim Feldbergtest nur 18% der Gipfel auf den Pixel genau. Dies kann durch die kleinere Rastergröße von 10m und die Genauigkeit der Realwerte erklärt werden. Weitere Metriken der Tests sind in den Tabellen 1.5 und 1.6 enthalten.

Tabelle 1.5: Metriken Feldberg 5m Manchattendistanz

Metrik	Wert
Präzision	0.18
Sensitivität	0.13
F1-Score	0.15
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	7.11
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	4.84
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	5.14
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	5.0
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	30.8
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	1.5

An diesem Testfall ist gut zu erkennen, dass die Karten des Vermessungsamtes Baden Württemberg genauer sind als die öffentlich zugänglichen Daten des Copernikusprogramms. Dies spiegelt sich in den geringeren Höhen- sowie Positionsfehlern wieder. Außerdem zeigen diese Tests, dass der Algorithmus die Gipfel nicht in eine bestimmte

Tabelle 1.6: Metriken Feldberg 100m Abstand

Metrik	Wert
Präzision	0.91
Sensitivität	0.67
F1-Score	0.77
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	30.86
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	20.15
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	19.91
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	2.1
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	21.15
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	3.3

Richtung genauer oder ungenauer bestimmt, anders als es die Testdaten des Wetterstein-gebirge vermuten lassen.

geringe Dominanz sowie Prominenzabweichungen

Südschwarzwald-Test

Beim Südschwarzwald-Test wurden mit dem Algorithmus alle Berge mit einer minimalen Höhe von 0m, Prominenz von über 100m und Dominanz von minimal 2000m gesucht. Dabei wurden wie bei den letzten Tests auf 1000m Genauigkeit über 90% der Gipfel richtig bestimmt und 79% der gefundenen Gipfel waren real. Die genauen Testergebnisse können in den Tabellen 1.9, 1.8 und 1.7 abgelesen werden. Dabei fällt auf, dass die Höhenungenauigkeiten ungefähr einem Drittel des Wetterstein-Tests entsprechen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlcih ist, dass das verringern der Auflösung einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Zudem kann erkannt werden, dass mit schlechterer Auflösung die Dominanzen ungenauer werden. Es kann beobachtet werden, dass der Prominenzfehler ungefähr dem doppelten Höhenfehler entspricht.

Laufzeittests in 5 zu finden

1.5 Bewertung des Testers

Der Tester ist gut geeignet um diesen Algorithmus zu Testen. Er implementiert eine Logik zur Überprüfung der Genauigkeit und erkennt, welche Gipfel gefunden werden. Die

Tabelle 1.7: Metriken Südschwarzwald 15m Manchattendistanz

Metrik	Wert
Präzision	0.28
Sensitivität	0.23
F1-Score	0.25
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	5.26
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	3.95
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	2.27
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	7.7
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	1333.92
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	14.2

Tabelle 1.8: Metriken Südschwarzwald 100m Abstand

Metrik	Wert
Präzision	0.72
Sensitivität	0.6
F1-Score	0.66
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	35
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	22.12
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	10.23
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	10.23
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	997.33
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	45.35

Tabelle 1.9: Metriken Südschwarzwald 1000m Abstand

Metrik	Wert
Präzision	0.94
Sensitivität	0.79
F1-Score	0.86
Durchschnittlicher Positionsfehler (m)	82.19
Durchschnittlicher x-Fehler (m)	45.58
Durchschnittlicher y-Fehler (m)	61.71
Durchschnittlicher Höhenfehler (m)	9.79
Durchschnittlicher Dominanzfehler (m)	893.68
Durchschnittlicher Prominenzfehler (m)	40.56

damit zusammenhängende Umformulierung des Gipfelsuchproblem zu einem Klassifizierungsproblem hat geholfen um schnell zu erkennen zu können, wie gut der Algorithmus Gipfel erkennt. Diese Methodik hat das manuele Vergelichen der Algorithmusergebnisse überflüssig gemacht. Die in der falschen Gipfel in der Realdaten-Datei haben bei der Diagnose von Fehlern geholfen. Dadurch konnten nicht gefundene Gipfel schneller auf einer Karte entdeckt werden.

besserer Name für die datei und konsistenz dieses namens

Die Wahl der Testdaten war nicht ideal. Es hätten weniger Geodaten des Copernikusprogramm verwendet werden sollen. Diese sind ungenauer als die des baden-württembergischen oder bayerischen Vermessungsamtes. Um diese Daten nutzen zu können hätten andere Kartenausschnitte gewählt werden müssen. Es mussten auch viele Realdaten manuell überprüft und ergänzt werden. Das hätte auch mit der Wahl einer höheren minimalen Prominenz und Dominanz verbessert werden könne, da dadurch nach weniger unbekannten Gipfeln auf den Kartenausschnitten gesucht werden würde. Das wäre im Schwarzwald nicht zielführend gewesen und somit hätten die untersuchetn Kartenausschnitte anders gewählt werden müssen.

2 Optimierung des Algorithmus

intro zu 5

2.1 Motivation

Die Analyse in Kapitel 1.4 zeigte Probleme des Algorithmus auf, die sich vor allem in Abweichungen bei der Berechnung von Dominanz und Prominenz äußern. Da diese Werte die Grundlage für die Einordnung von Gipfeln bilden, müssen sie so genau wie möglich sein.

Eine zentrale Anforderung an die Software ist ihre Zuverlässigkeit: Der Nutzer muss sich darauf verlassen können, dass der Algorithmus sämtliche relevanten Gipfel findet. Bei der Optimierung gilt daher: Es ist wichtiger, alle echten Gipfel zu finden (Vermeidung von False Negatives), als fälschlicherweise erkannte Gipfel komplett auszuschließen (Vermeidung von False Positives). Ein übersehener Gipfel wiegt schwerer als ein falscher.

Nach diesen Grundsätzen werden im Folgenden Verbesserungen vorgenommen. Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Reduktion der Laufzeit. Nur wenn der Algorithmus effizient arbeitet, kann er in der Praxis zielführend eingesetzt werden. Dabei dürfen Optimierungen der Laufzeit die Genauigkeit der Ergebnisse jedoch nicht verschlechtern.

achtung kann wie ki klingen

2.2 Vorgehen

Um den Algorithmus besser verstehen und verbessern zu können, muss er modularisiert und übersichtlicher gestaltet werden. Dies soll mit der Hilfe eines Refactorings zu einem objektorientierten Progamm erreicht werden. Außerdem sollen die Methoden statt Tupel geordnete Daten zurückgeben.

Nach dem Refactoring werden die Prominenzberechnug und die Dominanzberechung untersucht und verbessert. Dabei wird jede Verbesserung mit Hilfe des Testers aus 1 validiert. Der Tester wird so als Tool zur Qualitätserhaltung sowie der verifikation der Verbesserungen eingesetzt.

2.3 Verbesserung der Abbruchbedingung und -logik

Die Analyse der Testergebnisse hat gezeigt, dass die Prominenzwerte teilweise fehlerhaft sind. Die Ursache liegt in einer nicht optimal implementierten Abbruchbedingung bei der Prominenzberechnung.

Die bisherige Implementierung ermittelt den Sattelpunkt zum nächstgelegenen höheren Gipfel. Dies entspricht jedoch nicht der korrekten Definition der Prominenz. Die Prominenz (auch Schartentiefe genannt) ist der Höhenunterschied zwischen einem Gipfel und dem höchstgelegenen Sattel, der ihn mit einem höheren Gipfel verbindet . Dieser Sattel gehört nicht zwangsläufig zum nächstgelegenen höheren Gipfel.

ref def Prominenz

Das Beispiel des Zugspitzecks verdeutlicht dieses Problem (siehe Abbildung 2.1). Das Zugspitzeck liegt näher am Schneefernerkopf als an der Zugspitze. Der Sattel zum Schneefernerkopf liegt auf 2699 m, während der Sattel zur Zugspitze auf 2788 m liegt. Der Sattel zur Zugspitze ist also der Sattelpunkt. Die alte Implementierung würde fälschlicherweise den Sattel zum näheren Schneefernerkopf wählen und eine Prominenz von 116 m berechnen, obwohl der korrekte Wert, basierend auf dem Sattel zur Zugspitze, nur 27 m beträgt.

Um diesen Fehler zu beheben, wird die Abbruchlogik angepasst. Die neue Abbruchbedingung beendet die Suche, sobald ein Punkt erreicht wird, der höher ist als der Ausgangsgipfel.

Dieser Ansatz hat zwei Vorteile. Erstens garantiert er das Finden des korrekten, höchsten Sattelpunktes. Da der Suchalgorithmus von einem Pixel immer zum höchstgelegenen Nachbarpixel fortschreitet (ähnlich einer Gradientenabstiegsmethode auf einem Inversrelief), folgt er dem Pfad des geringsten Höhenverlusts. Dieser Pfad führt zwangsläufig über den höchsten Sattel, bevor ein höherer Punkt erreicht wird. Zweitens wird die Berechnungseffizienz gesteigert, da die Suche abgebrochen werden kann, ohne den zugehörigen höheren Gipfel explizit finden zu müssen. Dies reduziert die Anzahl der zu untersuchenden Pixel erheblich.

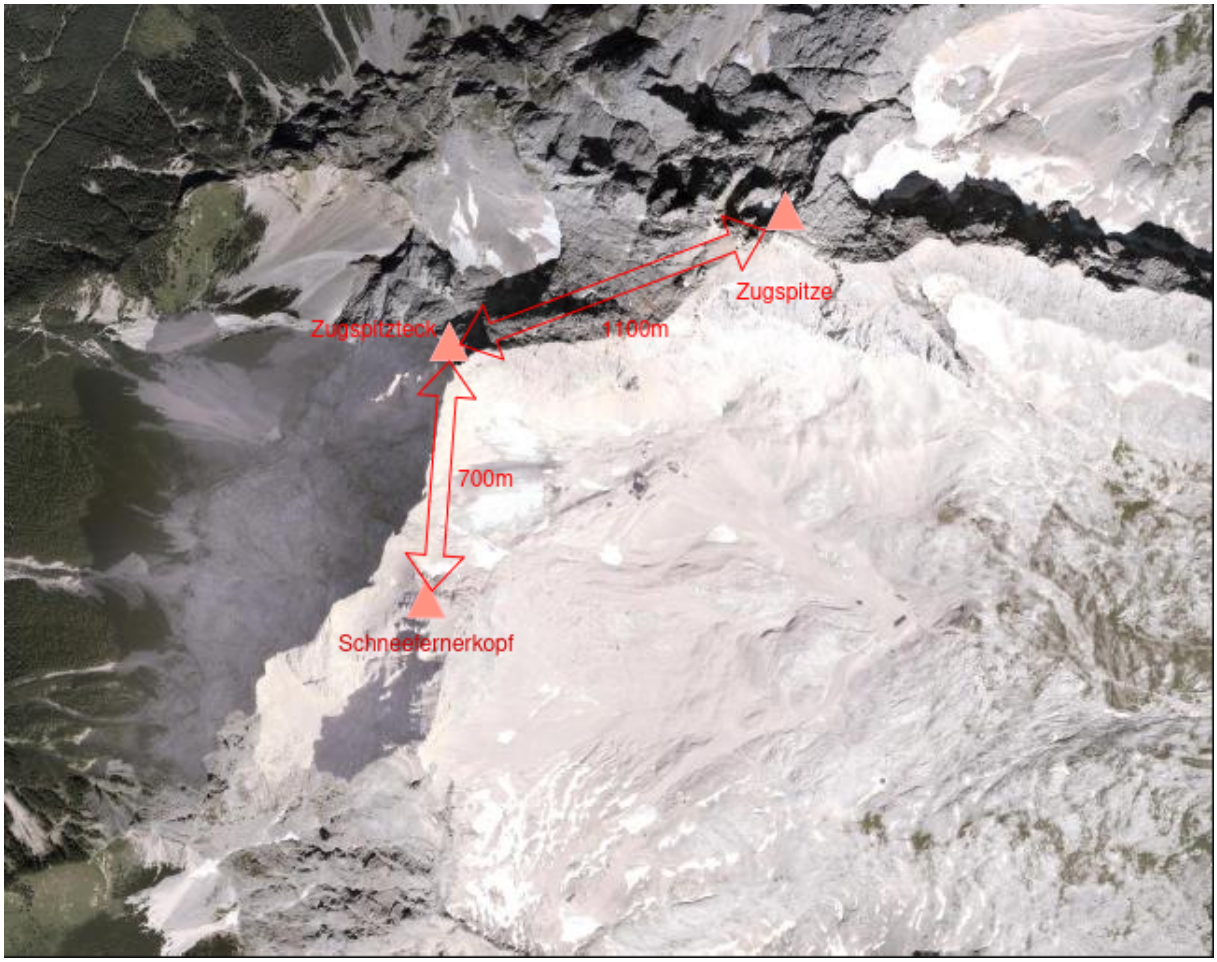

Abbildung 2.1: Satelitenbild des Zugspitzecks

2.4 Verbesserung der Distanzberechnung

Die Berechnung der Dominanz wies einen systematischen Fehler auf, der durch eine ungenaue Distanzmessung verursacht wurde. Im ursprünglichen Algorithmus wurde die Distanz zwischen dem Gipfel und dem nächsthöheren Punkt mittels der euklidischen Distanztransformation auf die Pixelkoordinaten berechnet. Dieser Ansatz, der dem Satz des Pythagoras auf einem Pixelgitter entspricht, ist jedoch aus mehreren Gründen problematisch und führt zu ungenauen Ergebnissen.

Ein grundlegendes Problem ist die inhärente Vereinfachung, die Geodaten als eine flache, zweidimensionale Ebene zu behandeln. Die euklidische Distanz ignoriert die Krümmung der Erdoberfläche vollständig. Während dieser Fehler bei kleinen Kartenausschnitten vernachlässigbar sein mag, wächst er mit zunehmender Entfernung signifikant an und führt zu einer systematischen Unterschätzung der wahren geodätischen Distanz.

Des Weiteren basiert die pixelbasierte Berechnung auf der fehlerhaften Annahme, dass jedes Pixel einer quadratischen Fläche mit konstanter Kantenlänge in der Realität entspricht. Dies trifft auf viele Geodatenprojektionen nicht zu. Insbesondere bei Daten im weit verbreiteten WGS84-Format, das auf geografischen Koordinaten basiert, ist diese Annahme falsch. Der durch einen Längengrad abgedeckte Abstand in Metern schrumpft von über 111 km am Äquator auf null an den Polen. Die Anwendung einer euklidischen Metrik auf solche Koordinaten ist daher mathematisch inkorrekt und führt zu stark verzerrten Distanzwerten, die je nach geografischer Breite variieren.

Zusammengenommen führen diese Faktoren zu einer systematischen Verfälschung der Dominanzwerte, deren Größe und Richtung von der Position auf der Erde, der Projektion des Datensatzes und der Ausdehnung des Kartenausschnitts abhängen. Um diese Fehlerquellen zu eliminieren und eine präzisere sowie universell anwendbare Berechnung zu gewährleisten, wurde die Methode zur Distanzmessung grundlegend überarbeitet. Anstelle der pixelbasierten euklidischen Distanz wird nun die Haversine-Formel verwendet. Diese Formel berechnet den Großkreisabstand zwischen zwei Punkten auf einer Kugel (der Erde) anhand ihrer geografischen Koordinaten.

$$d = R \cdot \arccos(\sin(\phi_1)\sin(\phi_2) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\cos(\Delta\lambda)) \tag{2.1}$$

Hierbei sind ϕ_1, ϕ_2 die Breitengrade, $\Delta\lambda$ die Differenz der Längengrade und R der Erdradius.

Die Implementierung der Dominanzberechnung wurde entsprechend angepasst. Der neue Algorithmus identifiziert zunächst alle Punkte im Datensatz, die höher sind als der betrachtete Gipfel. Anschließend wird für jeden dieser höheren Punkte die geodätische Distanz zum Gipfel mittels der Haversine-Formel berechnet. Die Dominanz ist dann die kleinste dieser berechneten Distanzen. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Dominanz als tatsächliche Entfernung auf der Erdoberfläche und nicht als Distanz im Pixelraum gemessen wird, was die Genauigkeit der Ergebnisse erheblich verbessert. Das Randwert problem als min_prominence < x und min_dominanz < y objektreverenzfehler

Bewertung des neuen Allgorithmus